



AULA 00

Antes do código: pensando o programa

Programas, entrada de dados, fluxogramas e Portugol

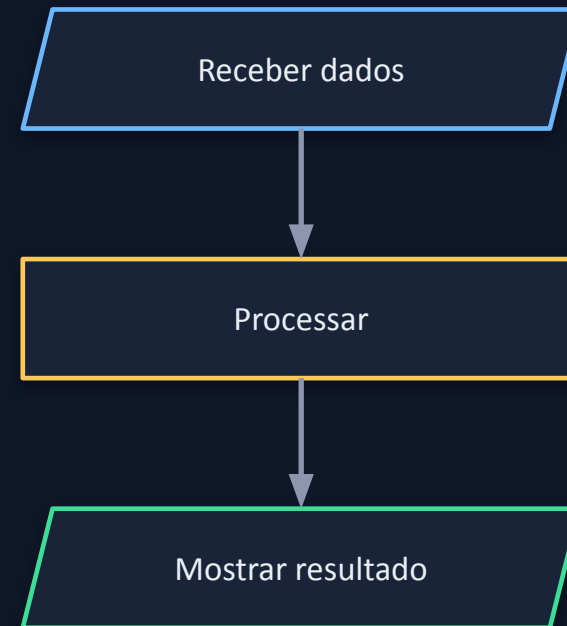
```
$ entender --antes-de "linguagem C"  
> primeiro a lógica · depois o código
```



O que é um programa?

Um programa é uma sequência de instruções que o computador executa, em ordem, para resolver um problema.

- O computador só faz o que mandamos — nada por conta própria.
- As instruções acontecem em ordem, uma após a outra.
- Cada instrução é um passo pequeno e simples.
- Juntando os passos certos, resolvemos o problema.



Todo programa segue este caminho

>_ Entrada de dados

Entrada de dados é toda informação que o programa recebe para poder trabalhar. Sem entrada, não há o que processar.



Teclado

Digitar nome, idade, notas...



Mouse

Cliques e seleções.



Arquivo

Ler dados já salvos.



Sensores

Temperatura, câmera...

Fluxo completo: Entrada → Processamento → Saída (o dado entra, é transformado e volta como resultado)

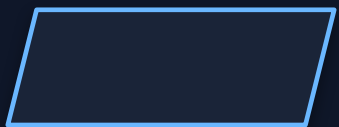
>_ O que é um fluxograma?

É um desenho que mostra os passos de um programa e a ordem em que acontecem. Cada símbolo tem um significado.



Início / Fim

Marca onde o programa começa e termina.



Entrada / Saída

Ler dados ou mostrar resultado. Azul = entrada, verde = saída.



Processamento

Contas e atribuições. Ex.: $\text{soma} \leftarrow A + B$.



Decisão

Uma pergunta com resposta Verdadeiro ou Falso.

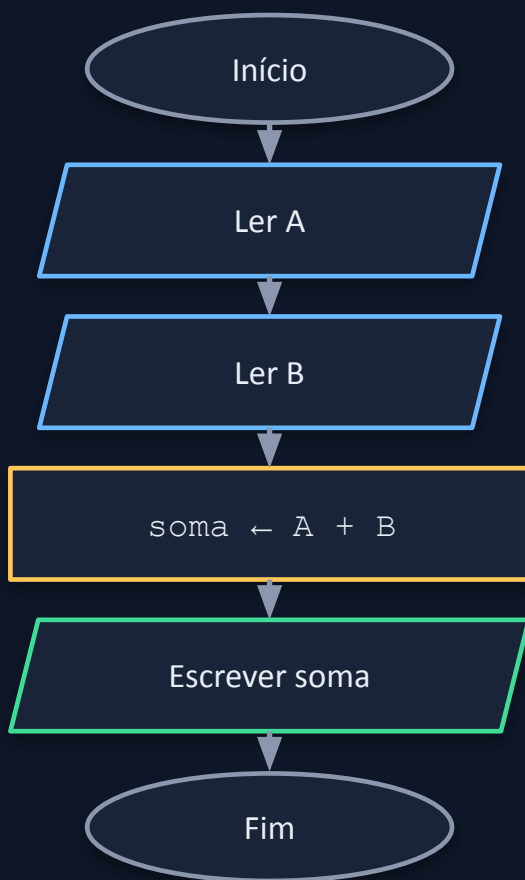


Setas

Ligam os símbolos e mostram a ordem do fluxo.

>_ Fluxograma: entrada, processamento e saída

Exemplo: somar dois números. Siga as setas de cima para baixo.

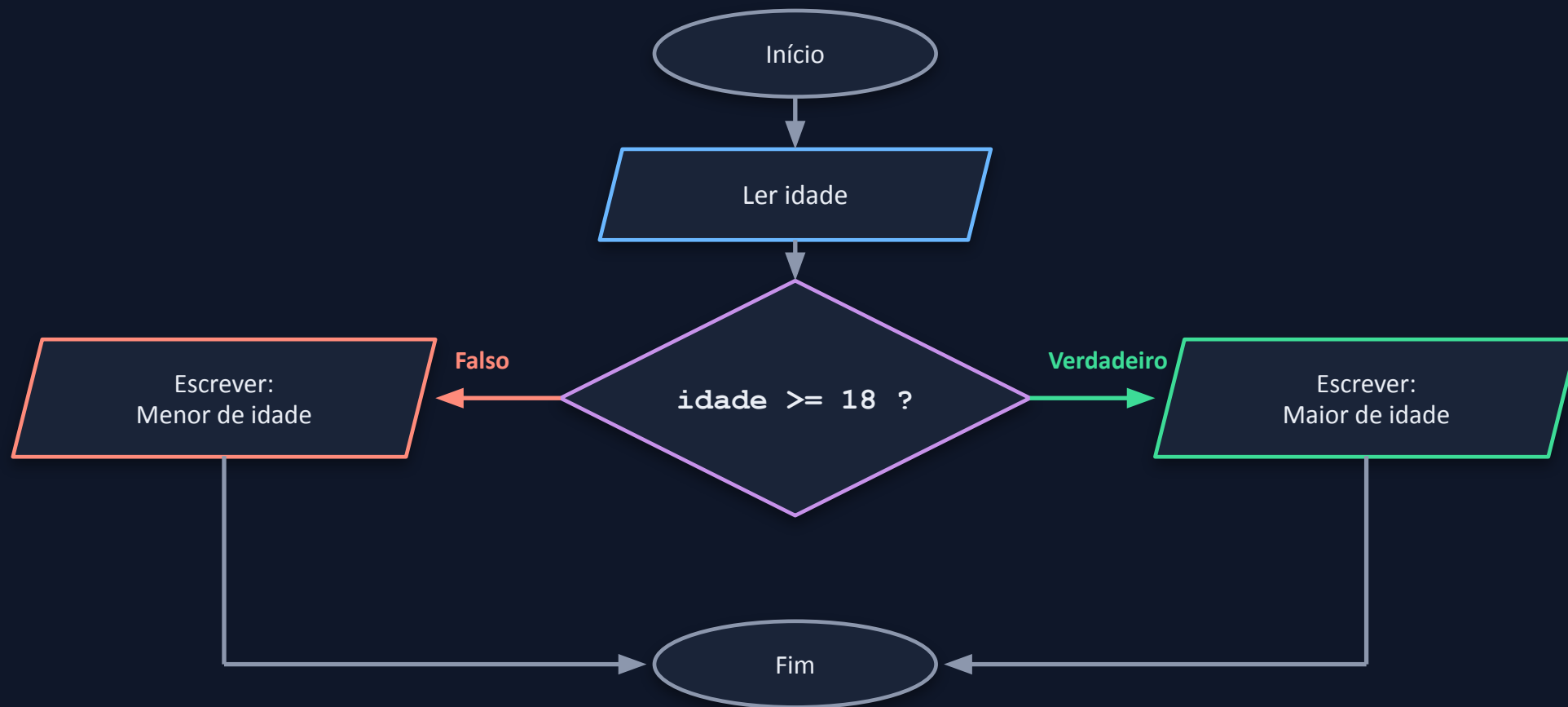


- **Início / Fim**
começo e fim do programa.
- **Ler A e Ler B**
ENTRADA: o programa recebe os dois números.
- **soma ← A + B**
PROCESSAMENTO: calcula e guarda o resultado.
- **Escrever soma**
SAÍDA: mostra o resultado na tela.

Exemplo: $A = 5, B = 3 \rightarrow soma = 8 \rightarrow \text{saída: } 8$

>_ Fluxograma: decisão (verdadeiro ou falso)

O losango faz uma pergunta. Dependendo da resposta, o programa segue por um de dois caminhos.



>_ Portugol: pensando em português

Portugol é um pseudocódigo em português. É a ponte entre o fluxograma (desenho) e a linguagem C (código real).

```
● ● ● algoritmo.alg  
  
algoritmo "MeuPrograma"  
var  
    // aqui declaramos as variáveis  
inicio  
    // aqui vão os comandos, em ordem  
fimalgoritmo
```

Comandos principais

leia (x) ENTRADA: recebe um valor

escreva (x) SAÍDA: mostra na tela

x ← 5 guarda um valor (atribuição)

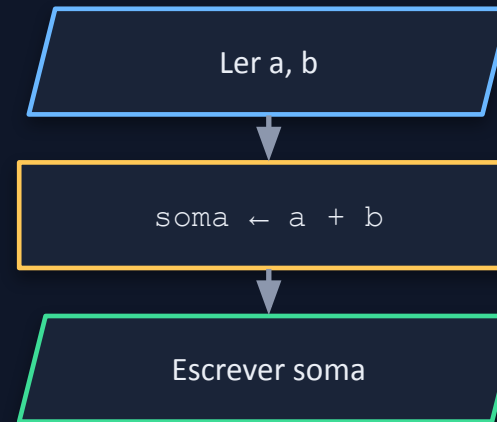
se ... senao DECISÃO: escolhe o caminho

>_ Portugol: do fluxograma ao código

O mesmo fluxograma da soma, agora escrito em Portugol. Compare passo a passo.

● ● ● soma.alg

```
algoritmo "Soma"
var
    a, b, soma: inteiro
inicio
    escreva("Digite dois numeros: ")
    leia(a, b)
    soma ← a + b
    escreva("Soma: ", soma)
fimalgoritmo
```



leia = entrada escreva = saída

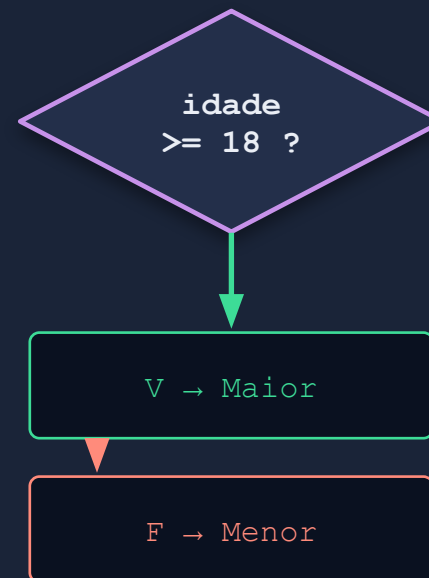
>_

Portugol: decisão com se / senao

A mesma decisão do losango, agora em Portugol. Só um dos caminhos é executado.

maioridade.alg

```
algoritmo "Maioridade"
var
    idade: inteiro
inicio
    escreva("Digite a idade: ")
    leia(idade)
    se idade >= 18 entao
        escreva("Maior de idade")
    senao
        escreva("Menor de idade")
    fimse
fimalgoritmo
```

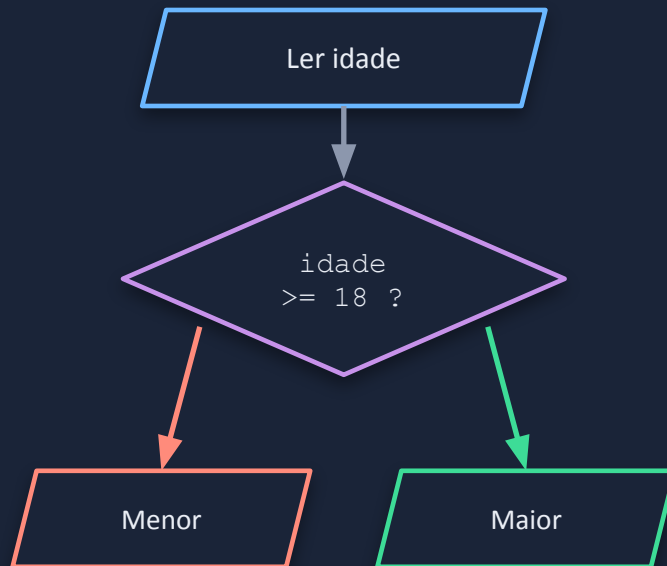


>_ A mesma ideia, três formas de escrever

Fluxograma (desenho) → Portugol (português) → Linguagem C (código). O raciocínio é o mesmo; muda só a forma.

1. Fluxograma

desenho



2. Portugol

português

```
leia (idade)
se idade >= 18 entao
    escreva ("Maior")
senao
    escreva ("Menor")
fimse
```

3. Linguagem C

código

```
scanf("%d", &idade);
if (idade >= 18)
    printf("Maior");
else
    printf("Menor");
```

↑ é aqui que vamos chegar